

实验5 振幅调制（集成乘法器幅度调制电路）

5-1 振荡调制的基本工作原理

根据电磁波理论知道，只有频率较高的振荡才能被天线有效地辐射。但是人的讲话声音变换为相应电信号的频率较低，不适于直接从天线上辐射。因此，为了传递信息，就必须将要传递的信息“记载”到高频振荡上去。这一“记载”过程称为调制。调制后的高频振荡称为已调波，未调制的高频振荡称为载波。需要“记载”的信息称为调制信号。

调制过程是用被传递的低频信号去控制高频振荡信号，使高频输出信号的参数（幅度、频率、相位）相应于低频信号变化而变化，从而实现低频信号搬移到高频段，被高频信号携带传播的目的。完成调制过程的装置叫调制器。

调制器和解调器必须由非线性元件构成，它们可以是二极管或三极管。近年来集成电路在模拟通信中得到了广泛应用，调制器、解调器都可以用模拟乘法器来实现。

一. 振幅调制和调幅波

振幅调制就是用低频调制信号去控制高频载波信号的振幅，使载波的振幅随调制信号成正比地变化。经过振幅调制的高频载波称为振幅调制波（简称调幅波）。调幅波有普通调幅波（AM）、抑制载波的双边带调幅波（DSB）和抑制载波的单边带调幅波（SSB）三种。

1. 普通调幅波（AM）

（1）调幅波的表达式、波形

设调制信号为单一频率的余弦波：

$$u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t = U_{\Omega m} \cos 2\pi F t \quad (5-1)$$

载波信号为

$$u_c(t) = U_{cm} \cos \omega_c t = U_{cm} \cos 2\pi f_c t \quad (5-2)$$

为了简化分析，设两者波形的初相角均为零，因为调幅波的振幅和调制信号成正比，由此可得调幅波的振幅为

$$\begin{aligned}
U_{AM}(t) &= U_{cm} + k_a U_{\Omega m} \cos \Omega t \\
&= U_{cm} \left(1 + k_a \frac{U_{\Omega m}}{U_{cm}} \cos \Omega t \right) \quad (5-3) \\
&= U_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t)
\end{aligned}$$

式中,

$$m_a = k_a \frac{U_{\Omega m}}{U_{cm}}$$

其中, m_a 称为调幅指数或调幅度, 它表示载波振幅受调制信号控制程度, k_a 为由调制电路决定的比例常数。由于实现振幅调制后载波频率保持不变, 因此已调波的表示式为

$$U_{AM}(t) = U_{AM}(t) \cos \omega_c t = U_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t \quad (5-4)$$

可见, 调幅波也是一个高频振荡, 而它的振幅变化规律 (即包络变化) 是与调制信号完全一致的, 因此调幅波携带着原调制信号的信息。由于调幅指数 m_a 与调制电压的振幅成正比, 即 $U_{\Omega m}$ 越大, m_a 越大, 调幅波幅度变化越大, m_a 小于或等于 1。如果 $m_a > 1$, 调幅波产生失真, 这种情况称为过调幅, 在实际工作中应该避免产生过调幅。调幅波的波形如图 5-1 所示。

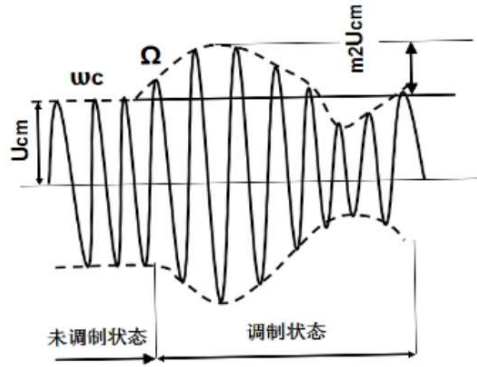


图 5-1 调幅波的波形

(2) 调幅波的频谱

由式 (5-4) 展开得

$$U_{AM}(t) = U_{cm}(t) \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m_a U_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} m_a U_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t \quad (5-5)$$

可见,用单音频信号调制后的已调波,由三个高频分量组成,除角频率为 ω_c 的载波以外,还有 $(\omega_c + \Omega)$ 和 $(\omega_c - \Omega)$ 两个新角频率分量。其中一个比 ω_c 高,称为上边频分量;一个比 ω_c 低,称为下边频分量。载波频率分量的振幅仍为 U_{cm} ,而两个边频分量的振幅均为 $\frac{1}{2}m_a U_{cm}$ 。因为 m_a 的最大值只能等于1,所以边频振幅的最大值不能超过 $\frac{1}{2}U_{cm}$,将这三个频率分量用图画出,便可得到图5-2所示的频谱图。在这个图上,调幅波的每一个正弦分量用一个线段表示,线段的长度代表其幅度,线段在横轴上的位置代表其频率。

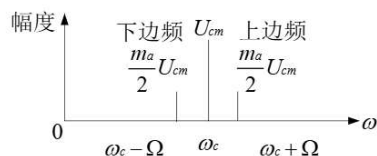


图 5-2 普通调幅波的频谱图

以上分析表明,调幅的过程就是在频谱上将低频调制信号搬移到高频载波分量两侧的过程。

显然,在调幅波中,载波并不含有任何有用信息,要传送的信息只包含于边频分量中。边频的振幅反映了调制信号幅度的大小,边频的频谱虽属于高频范畴,但反映了调制信号频率的高低。

由图5-2可见,在单频调制时,其调幅波的频带宽度为调制信号频谱的两倍,即 $B = 2F$ 。实际上调制信号不是单一频率的正弦波,而是包含若干频率分量的复杂波形(例如实际的话音信号就很复杂),在多频调制时,如由若干个不同频率 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_k$ 的信号所调制,其调幅波方程为

$$u_{AM}(t) = U_{cm}(1 + m_{a1}\cos\Omega_1 t + m_{a2}\cos\Omega_2 t + \dots)\cos\omega_c t \quad (5-6)$$

相乘展开后得到

$$\begin{aligned} u_{AM}(t) = & U_{cm}\cos\omega_c t + \frac{m_{a1}}{2}U_{cm}\cos(\omega_c + \Omega_1)t + \frac{m_{a1}}{2}U_{cm}\cos(\omega_c - \Omega_1)t \\ & + \frac{m_{a2}}{2}U_{cm}\cos(\omega_c + \Omega_2)t + \frac{m_{a2}}{2}U_{cm}\cos(\omega_c - \Omega_2)t + \dots \\ & + \frac{m_{ak}}{2}U_{cm}\cos(\omega_c + \Omega_k)t + \frac{m_{ak}}{2}U_{cm}\cos(\omega_c - \Omega_k)t \end{aligned} \quad (5-7)$$

相应地,其调幅波含有一个载频分量及一系列的高低边频分量 $(\omega_c \pm \Omega_1)$, $(\omega_c \pm \Omega_2)$,

… $(\omega_c \pm \Omega_i)$ 等等。多频调制调幅波的频谱图如图 5-3 所示。由此可以看出，一个调幅波实际上是占有某一个频率范围，这个范围称为频带。总的频带宽度为最高调制频率的两倍，即 $B = 2F_{\max}$ ，这个结论很重要。因为在接收和发送调幅波的通信设备中，所有选频网络应当不但能通过载频，而且还要能通过边频成分。如果选频网络的通频带太窄，将导致调幅波的失真。

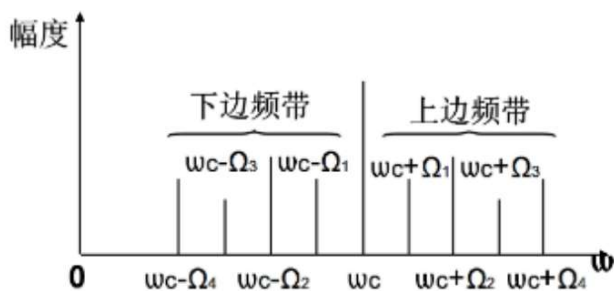


图 5-3 多频调制调幅波的频谱图

调制后调制信号的频谱被线性地搬移到载频的两边，成为调幅波上、下边带。所以，调幅的过程实质上是一种频谱搬移的过程。

2. 抑制载波双边带调幅 (DSB)

由于载波不携带信息，因此，为了节省发射功率，可以只发射含有信息的上、下两个边带，而不发射载波，这种调制方式称为抑制载波的双边带调幅，简称双边带调幅，用 DSB 表示。可将调制信号 u_Ω 和载波信号 u_c 直接加到乘法器或平衡调幅器电路得到。双边带调幅信号写为

$$\begin{aligned} u_{\text{DSB}}(t) &= Au_\Omega u_c = AU_{\Omega m} \cos \Omega t U_{cm} \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} AU_{\Omega m} U_{cm} [\cos(\omega_c + \Omega)t + \cos(\omega_c - \Omega)t] \end{aligned} \quad (5-8)$$

式 (5-8) 中， A 为由调幅电路决定的系数； $AU_{\Omega m} U_{cm} \cos \Omega t$ 是双边带高频信号的振幅，它与调制信号成正比。高频信号的振幅按调制信号的规律变化，不是在 U_{cm} 的基础上，

而是在零值的基础上变化，可正可负。因此，当调制信号从正半周进入负半周的瞬间（即调幅包络线过零点时），相应高频振荡的相位发生 180° 的突变。双边带调幅的调制信号、调幅波如图 5-4 所示。由图可见，双边带调幅波的包络已不再反映调制信号的变化规律。

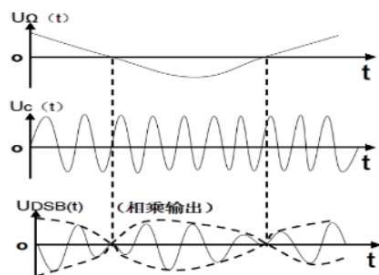


图 5-4 双边带调幅的调制信号及调幅波

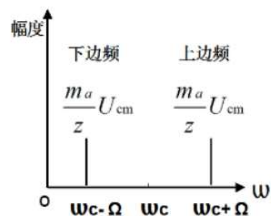


图 5-5 DSB 的频谱图

由以上讨论可以看出 DSB 调制信号有如下特点：

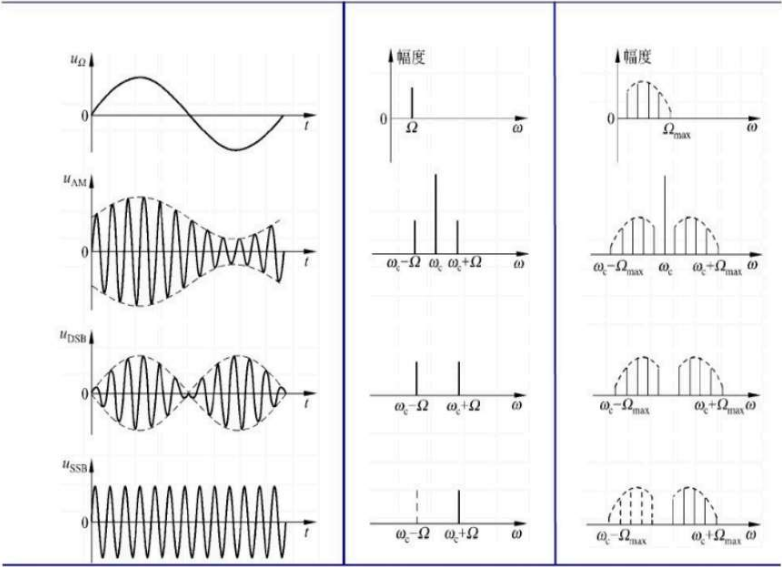
(1) DSB 信号的幅值仍随调制信号而变化，但与普通调幅波不同，DSB 的包络不再反映调制信号的形状，仍保持调幅波频谱搬移的特征。

(2) 在调制信号的正负半周，载波的相位反相，即高频振荡的相位在 $f(t) = 0$ 瞬间有 180° 的突变。

(3) 对 DSB 调制，信号仍集中在载频 ω_c 附近，所占频带为

$$B_{DSB} = 2F_{\max}$$

表 5-1 三种调幅波时域、频域波形



二. 普通调幅波的产生电路

在无线电发射机中，振幅调制的方法按功率电平的高低分为高电平调制电路和低电平调制电路两大类。前者是在发射机的最后一级直接产生达到输出功率要求的已调波，后者多在发射机的前级产生小功率的已调波，再经过线性功率放大器放大，达到所需的发射功率电平。

普通调幅波的产生多用高电平调制电路。它的优点是不需要采用效率低的线性放大器，有利于提高整机效率。但它必须兼顾输出功率、效率和调制线性的要求。低电平调制电路的优点是调幅器的功率小，电路简单。由于它输出功率小，常用在双边带调制和低电平输出系统。低电平调幅电路可采用集成高频放大器产生调幅波，也可利用模拟乘法器产生调幅波。

下面介绍一种高电平调幅电路。高电平调幅电路是以调谐功率放大器为基础构成的，

实际上它是一个输出电压振幅受调制信号控制的调谐功率放大器，根据调制信号注入调幅器方式的不同，分为基极调幅、发射极调幅和集电极调幅三种，下面我们仅介绍基极调幅。

基极调幅电路如图 5-6 所示。由图可见，高频载波信号 u_{ω} 通过高频变压器 T_1 加到晶体管基极回路，低频调制信号 u_{Ω} 通过低频变压器 T_2 加到晶体管基极回路， C_b 为高频旁路电容，用来为载波信号提供通路。

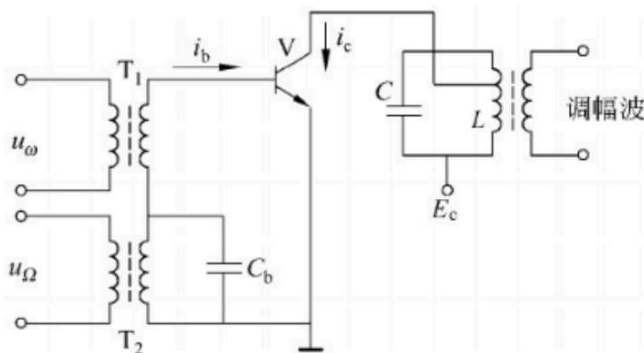


图 5-6 基极调幅电路

在调制过程中，调制信号 u_{Ω} 相当于一个缓慢变化的偏压（因为反偏压 $E_b = 0$ ，否则综合偏压应是 $E_b + u_{\Omega}$ ），使放大器的集电极脉冲电流的最大值 $i_{c\max}$ 和导通角 θ 按调制信号的大小而变化。在 u_{Ω} 往正向增大时， $i_{c\max}$ 和 θ 增大；在 u_{Ω} 往反向减小时， $i_{c\max}$ 和 θ 减少，故输出电压幅值正好反映调制信号波形。晶体管的集电极电流 i_c 波形和调谐回路输出的电压波形，如图 5-7 所示，将集电极谐振回路调谐在载频 f_c 上，那么放大器的输出端便获得调幅波。

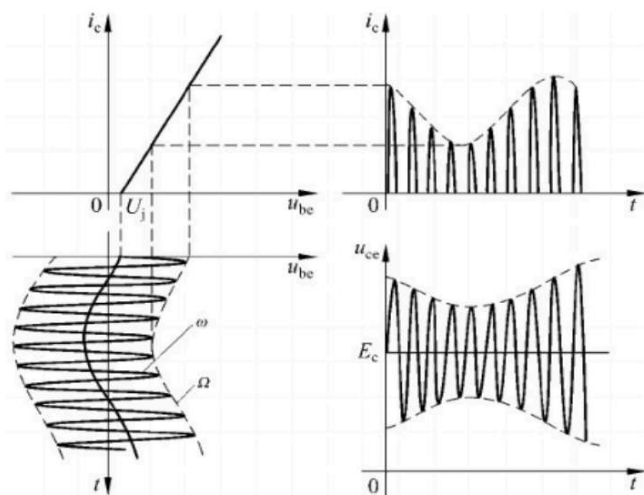


图 5-7 基极调幅波形图

三. 抑制载波调幅的产生电路

产生抑制载波调幅波的电路采用平衡、抵消的办法把载波抑制掉，故这种电路叫抑制载波调幅电路或叫平衡调幅电路。

实现这种调幅的电路很多，目前广泛应用的是二极管环形调制器，电路如图 5-8 所示。

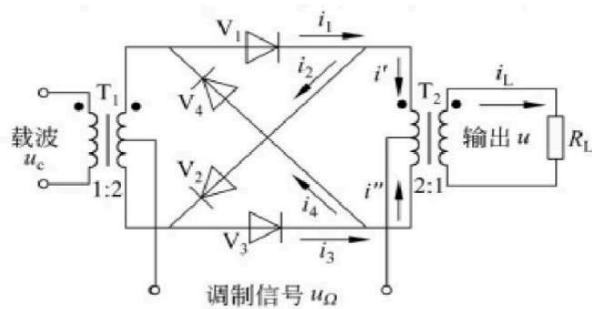


图 5-8 二极管环形调制器

随着集成电路的发展，由线性组件构成的平衡调幅器已被采用，图 5-9 是用模拟乘法器实现抑制载波的实际电路，它是用 MC1596G 构成。这个电路的特点是工作频带宽，输出

5-2 振幅调制实验电路

由于集成电路的发展,集成模拟相乘器得到广泛的应用,本实验采用 MC1496 集成模拟相乘器来实现调幅之功能。

1. MC1496 简介

MC1496 是一种四象限模拟相乘器,其内部电路以及用作振幅调制器时的外部连接如图 5-10 所示。由图可见,电路中采用了以反极性方式连接的两组差分对 ($T_1 \sim T_4$),且这两组差分对的恒流源管 (T_5 、 T_6) 又组成了一个差分对,因而亦称为双差分对模拟相乘器。其典型用法是:

(8)、(10)脚间接一路输入(称为上输入 v_1), (1)、(4)脚间接另一路输入(称为下输入 v_2), (6)、(12)脚分别经由集电极电阻 R_c 接到正电源+12V 上,并从(6)、(12)脚间取输出 v_o 。

(2)、(3)脚间接负反馈电阻 R_f 。(5)脚到地之间接电阻 R_b ,它决定了恒流源电流 I_T 、 I_S 的数值,典型值为 $6.8k\Omega$ 。(14)脚接负电源-8V。(7)、(9)、(11)、(13)脚悬空不用。由于两路输入 v_1 、 v_2 的极性皆可取正或负,因而称之为四象限模拟相乘器。可以证明:

$$v_o = \frac{2R_c}{R_f} v_2 \cdot \text{th}\left(\frac{v_1}{2v_T}\right)$$
, 因而,仅当上输入满足 $v_1 \leq I_T$ (26mV) 时,方有:
$$v_o = \frac{R_c}{R_f v_T} v_1 \cdot v_2$$
,

才是真正的模拟相乘器。本实验即为此例。

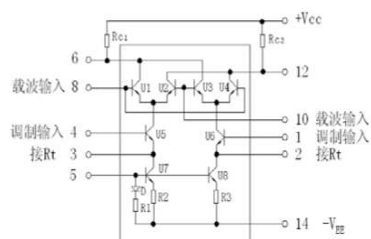


图 5-10 MC1496 内部电路及外部连接

2. MC1496 组成的调幅器实验电路

用 1496 组成的调幅器实验电路如图 5-11 所示。图中 6P1 为载波输入口。6P4 为高频输入口。6W1 用来调整接入 1496 芯片 1 脚的直流电压,当一脚直流电压为零时,其输出为双边带调幅波(DSB),当 1 脚加有直流电压时,其输出为普通调幅波(AM)。调整 6W1 电位器,可以调整调幅波的调制度。图中 6Q1 为射极跟随器,对调幅信号进行放大,且提高带负载能力。图中 6W2 用以调整射极跟随器的工作点电压。调幅信号经射随器后由 6P3 输出,6TP3 为其测量点。

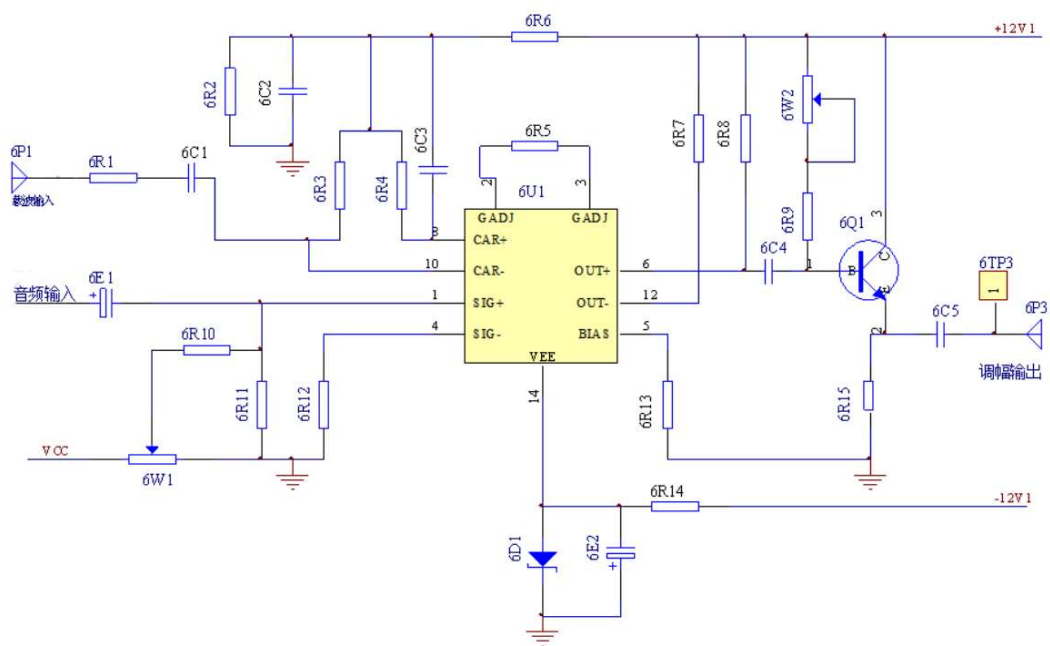


图 5-11 1496 组成的调幅器实验电路

5-3 振幅调制实验目的、内容和步骤

一、实验目的

1. 通过实验了解振幅调制的工作原理。
2. 掌握用 MC1496 来实现 AM 和 DSB 的方法，并研究已调波与调制信号，载波之间的关系。
3. 掌握用示波器测量调幅系数的方法。

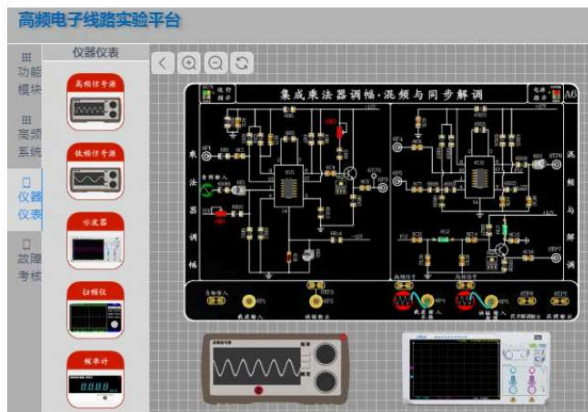
二、实验内容

1. 用示波器观察正常调幅波（AM）波形，并测量其调幅系数。
2. 用示波器观察平衡调幅波（抑制载波的双边带波形 DSB）波形。
3. 用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。

三、实验步骤

1. 实验准备

（1）在实验系统工作区拖放集成乘法器调幅·混频与同步解调及相关测试仪器，搭建实验环境。如图：



(2) 调制信号源：其参数调节如下（示波器监测）：

- 频率范围：1KHz
- 波形选择：正弦波
- 输出峰-峰值：4Vpp

(3) 载波源：采用高频信号源：

- 工作频率：455KHz；
- 输出幅度（峰-峰值）：500mVpp 左右

2. DSB（抑制载波双边带调幅）波形观察

(1) DSB 信号波形观察

将高频信号源输出的载波接入载波输入端（6P1），低频调制信号已默认接入音频输入端。

示波器 CH1 接音频输入，示波器 CH2 接调幅输出端（6TP3），调整 6W1 即可观察到调制信号及其对应的 DSB 信号波形。其波形如图 5-12 所示，如果观察到的 DSB 波形不对称，应微调 6W2 电位器。

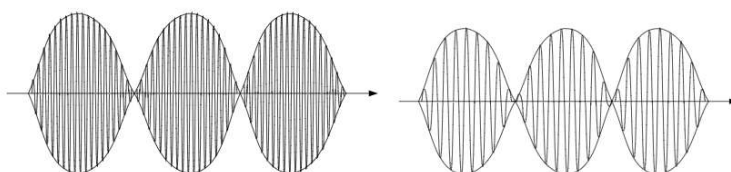


图 5-12

图 5-13

(2) DSB 信号反相点观察

为了清楚地观察双边带信号过零点的反相，必须降低载波的频率。本实验可将载波频率设置为 455KHz，幅度仍为 500mVpp 左右。调制信号设置为 10KHz（幅度值 4Vpp）。

增大示波器 X 轴扫描速率，仔细观察调制信号过零点时刻所对应的 DSB 信号，过零点时刻的波形应该反相，如图 5-13 所示。

(3) DSB 信号波形与载波波形的相位比较

在上述实验的基础上，把调制器的输入载波波形与输出 DSB 波形的相位进行比较，可发现：在调制信号正半周期间，两者同相；在调制信号负半周期间，两者反相。

3. AM（常规调幅）波形测量

(1) AM 正常波形观测

载波频率仍设置为 455KHz，幅度峰-峰值 500mVpp 左右，调制信号频率 1KHz，幅度峰-峰值 4Vpp。示波器 CH1 接音频输入、CH2 接 6TP3，调整 6W1 即可观察到正常的 AM 波形，若波形底部有失真，调制 6W2，使波形不失真，如图 5-14 所示。

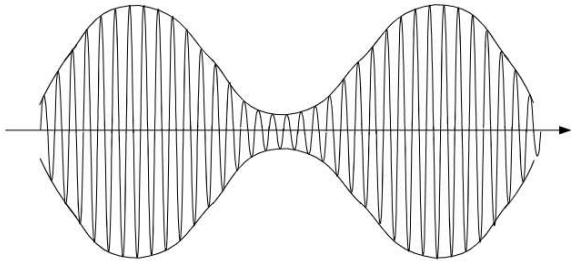
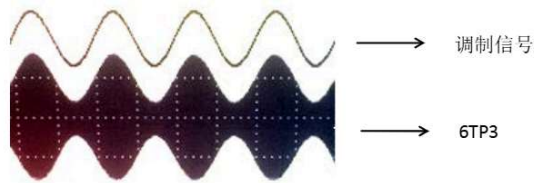


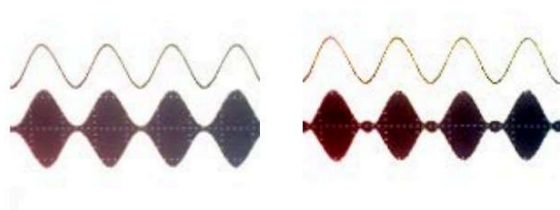
图 5-14

调整电位器 6W1 或改变调制信号幅度，可以改变调幅波的调制度。在观察输出波形时，改变音频调制信号的频率及幅度，输出波形应随之变化。下图为用示波器测出的正常调幅波波形：



(2) 过调制时的 AM 波形观察

在上述实验的基础上，即载波 455KHz（幅度 500mVpp 左右），音频调制信号 1KHz（幅度 4Vpp），示波器 CH1 接音频输入、CH2 接 6TP3。调整 6W1 使调制度为 100%，然后增大音频调制信号的幅度，可以观察到过调制时 AM 波形，并与调制信号波形作比较。下图为调制度为 100%和过调制的 AM 波形：

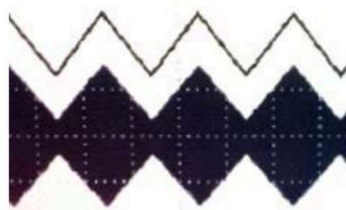


调制度为 100% 的 AM 波形

过调制 AM 波形

(3) 调制信号为三角波时的调幅波观察

保持载波源输出不变, 但把调制信号源输出的调制信号改为三角波(峰—峰值 4Vpp), 并改变其频率, 观察已调波形的变化, 调整 6W1, 观察输出波形调制度的变化。下图为调制信号为三角波时的调幅波形:



4. 调制度 M_a 的测试

我们可以通过直接测量调制包络来测出 M_a 。将被测的调幅信号加到示波器 CH1 或 CH2, 并使其同步。调节时间旋钮使荧光屏显示几个周期的调幅波波形, 如图 5-15 所示。根据 M_a 的定义, 测出 A、B, 即可得到 M_a 。

$$m_a = \frac{A-B}{A+B} \times 100\%$$

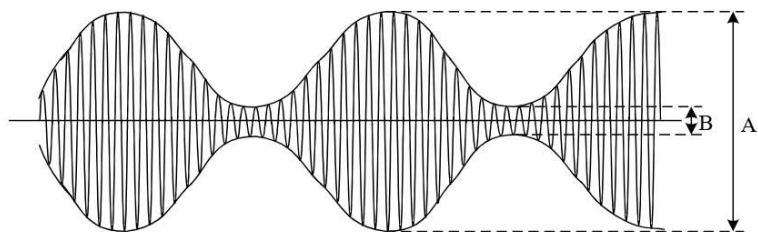


图 5-15

四. 实验报告要求

1. 整理按实验步骤所得数据，绘制记录的波形，并作出相应的结论。
2. 画出 DSB 波形和 $m_a = 100\%$ 时的 AM 波形，比较两者的区别。
3. 总结由本实验所获得的体会。